

(4) **开关盒布线和L形通道布线** 这两种布线主要是满足积木块自动版图模式的要求而提出的布线形式,虽然发表了不少算法,但是优化程度仍然不够。另外,在区域布线分划和次序仍然有不少问题有待解决。

(5) **版图单元自动生成技术** 根据不同工艺采用自动生成各类版图单元。目前已发展到同一种电路可根据不同长宽比要求生成版图,这主要是满足积木块自动版图设计的需要。

(6) **NP完全问题的启发式算法** 许多布局布线问题可以简化为图论问题,不幸的是大部分问题均已被证明是NP完全问题。目前均用启发式算法解决,但是极大部分方法很难获得下限(即最坏情况下的解离最优解相差多少)。这是目前需要突破的理论问题。

集成电路工艺及器件模拟研究的新进展

阮 刚

(复旦大学微电子学研究所)

Recent Progress of Process and Device and Simulation for IC

Ruan Gang

(Microelectronic Institute, Fudan University)

提要 集成电路工艺及器件模拟是缩短集成电路工艺及器件设计周期、节省设计成本、提高设计精度的关键技术;同时,这项研究还能深化集成电路工艺及器件物理的研究,得到人们目前还不能用实验手段得到的有关信息。

本报告首先简要介绍国内1980年以来在此研究领域里所做的大量工作,但从全局来看,还落后于国际先进水平3~5年。接着,概述国外在模型研究、算法研究、模拟程序研制等方面的新发展。目前限制本领域研究进展的主要困难是用于集成电路的新材料及有关表面和界面特性资料的缺乏。最后,建议了一批有价值的研究课题,主要有以下几方面:集成电路一维工艺模拟器、二维器件模拟器的实用化研究;二维工艺模拟器、刻蚀工艺模拟器、工艺成品率统计模拟器的研制;为改进工艺及器件模拟器的精度和执行速度的模型与算法研究;新器件和器件物理现象的模拟;某些有特色的单项工艺模拟研究等。

微电子技术发展路向思考

许 居 衍

(无锡微电子联合公司科研中心)

Thoughts on Trend of Microelectronic Technique Development

Xu Juyan

(Research Center, Wuxi Microelectronic Corp.)

提要 本文根据技术发展的自身逻辑及其对社会经济的制约逻辑规律,在三个不同的层次上,分析探讨了微电子技术的发展路向。

从材料和工具作为人类跨越时代的物质基础出发,运用超前类推法,分析指出,人类在掌握了金属(铁)、非金属(硅)之后,下一时代将进而向掌握有机物方向过渡。与此对应的是历代工具的作用,从延伸体力(机电动力)到延伸脑力(电子),也将向延伸生命的方向过渡。

从微电子产品对电子终端产品的服务目标出发,运用矛盾分析法,在分析了元件集成化是对小(微)型元件组装技术的巨大进步,以及集成化所存在的局限性后指出,当前微电子技术的功能复合化发展,终将导致微电子产品向智能化方向过渡。

从微电子当前主流技术(硅)发展的量变特征,运用技术发展一般预测方法,在分析了硅微电子器件原理及其微细加工工艺的局限性后指出,半导体材料正在从单元素向多元素结构乃至有机半导体方向发展,器件基础则向非肖克莱晶体管以及分子功能器件方向过渡。

集成电路与微细加工技术发展

陈 中 佛

(无锡微电子联合公司科研中心)

Development on ICs and Microfabrication

Chen Zhongfo

(Research Center, Wuxi Microelectronic Corp.)

双极型门阵列进展

肖 钊 谦

(无锡微电子联合公司)

Development on Bipolar Gate Array

Xiao Zhaoqian

(Wuxi Microelectronic Corp.)

从无锡微电子联合公司看全国微电子工业的发展

蒋 守 雷

(无锡微电子联合公司)

Seeing the Development of the National Microelectronic Industry from the Wuxi Microelectronics Corp.

Jiang Shoulei

(Wuxi Microelectronic Corp.)